

习 题 四

4.1 在 1 到 1000 之间不能被 2, 5 和 11 整除的整数有多少个?

4.2 求 1 到 1000 之间的非完全平方, 非完全立方, 更不是非完全四次方的数有多少个?

4.3 一项对于 A, B, C 三个频道的收视调查表明, 有 20% 的用户收看 A , 16% 的用户收看 B , 14% 的用户收看 C , 8% 的用户收看 A 和 B , 5% 的用户收看 A 和 C , 4% 的用户收看 B 和 C , 2% 的用户都看. 求不收看 A, B, C 任何频道的用户百分比.

4.4 某杂志对 100 名大学新生的爱好进行调查, 结果发现他们喜欢看球赛和电影、戏剧. 其中 58 人喜欢看球赛, 38 人喜欢看戏剧, 52 人喜欢看电影, 既喜欢看球赛又喜欢看戏剧的有 18 人, 既喜欢看电影又喜欢看戏剧的有 16 人, 三种都喜欢看的有 12 人, 求有多少人只喜欢看电影?

4.5 某人有六位朋友, 他跟这些朋友每一个都一起吃过晚餐 12 次, 跟他们中任二位一起吃过 6 次晚餐, 和任意三位一起吃过 4 次晚餐, 和任意四位一起吃过 3 次晚餐, 任意五位一起吃过 2 次晚餐, 跟六位朋友全部一起吃过一次晚餐, 另外, 他自己在外吃过 8 次晚餐而没碰见任何一位朋友, 问他共在外面吃过几次晚餐?

4.6 计算多重集 $S = \{4 \cdot a, 3 \cdot b, 4 \cdot c, 6 \cdot d\}$ 的 12-组合的个数.

4.7 计算多重集 $S = \{\infty \cdot a, 4 \cdot b, 5 \cdot c, 6 \cdot d\}$ 的 10-组合的个数.

4.8 用容斥原理确定如下两个方程的整数解的个数.

1) $x_1 + x_2 + x_3 = 15$, 其中 x_1, x_2, x_3 都是非负整数且都不大于 7;

2) $x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = 20$, 其中 x_1, x_2, x_3, x_4 都是正整数且都不大于 9.

4.9 定义 $D_0 = 1$, 证明:

$$n! = \binom{n}{0}D_0 + \binom{n}{1}D_1 + \binom{n}{2}D_2 + \cdots + \binom{n}{n}D_n.$$

4.10 求集合 $\{1, 2, \dots, n\}$ 排列数, 使得在排列中正好有 k 个整

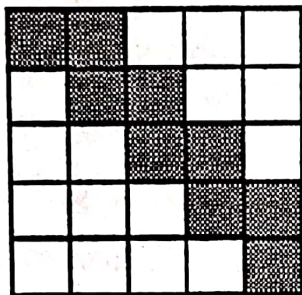
数在它们原来的位置上.

4.11 有 10 名女士参加一个宴会, 每人都寄存了一顶帽子和一把雨伞, 而且帽子、雨伞都是互不相同的, 当宴会结束离开的时候, 如果帽子和雨伞都是随机的还回的, 那么有多少种方法使得每位女士拿到的物品都不是自己的?

4.12 计算 Q_5 和 Q_6 .

4.13 计算棋盘多项式 $R(\text{图})$.

4.14 求下图所示的有禁区的 5×5 的棋盘, 阴影部分是禁区, 求排列数.



4.15 有 A, B, C, D, E 五种型号的轿车, 用红、白、蓝、绿、黑五种颜色进行涂装. 要求 A 型车不能涂成黑色; B 型车不能涂成红色和白色; C 型车不能涂成白色和绿色; D 型车不能涂绿色和蓝色; E 型号车不能涂成蓝色, 求有多少种涂装方案?

4.16 计算 $\mu(210), \mu(105)$.

4.17 计算 $T = \{\infty \cdot 1, \infty \cdot 2, \infty \cdot 3, \infty \cdot 4\}$ 的长度为 4 的圆排列数.